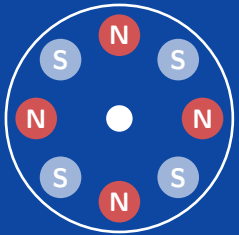
Electricidad con imanes

Cómo un disco con imanes que gira puede cargar una batería y encender un bombillo

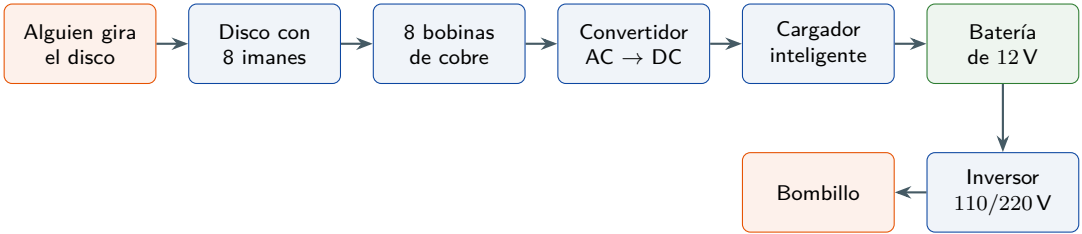


Un generador de flujo axial, diseñado y simulado

Teoría Electromagnética

Incluye una demostración en vivo del simulador 3D

¿Qué construimos?



La idea

Convertir movimiento en electricidad, como la dínamo de una bicicleta.

El aparato

Un disco de imanes que gira frente a bobinas de cobre, con piezas impresas en 3D.

La simulación

Un modelo por computador que reproduce el sistema completo en tiempo real.

La idea: un imán en movimiento produce electricidad



1. El imán pasa cerca

2. El campo magnético cambia en la bobina

3. Aparece una corriente eléctrica

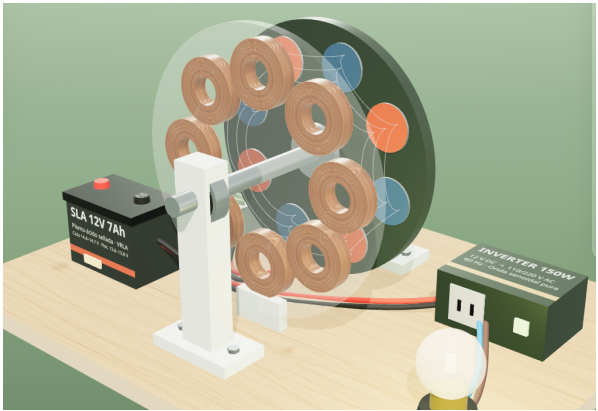
Ley de Faraday

Cuanto más rápido cambia el campo, más voltaje se genera. Por eso, si el disco gira al doble de velocidad, el voltaje se duplica.

Ley de Lenz

La corriente generada frena el imán. Cuanta más electricidad pedimos, más cuesta girar, igual que pedalear con la dínamo encendida.

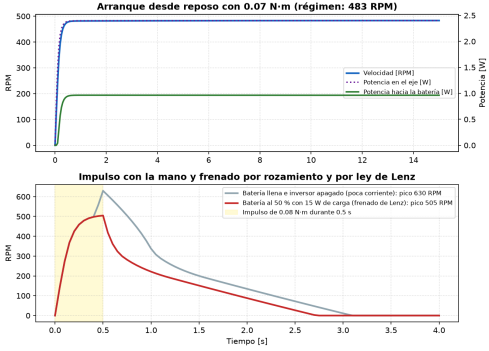
El generador por dentro



- **8 imanes de neodimio**, del tamaño de una moneda (20 mm), alternando norte y sur.
- **8 bobinas** con unos 90 m de alambre de cobre en total.
- Imanes y bobinas separados solo 2.5 mm: el campo se debilita rápido con la distancia.
- A 300 vueltas por minuto (5 por segundo) genera unos 5.28 V.

Una simulación lo más cercana posible a la realidad

- **El disco pesa**: tarda en acelerar y en detenerse.
- **Hay rozamiento**: si se deja de girar, se para solo.
- **El cargador** solo funciona por encima de cierta velocidad.
- **La batería** no es un tanque perfecto: se calienta, pierde carga y se llena más despacio al final.
- **El inversor** consume energía aunque no haya nada conectado.
- **El calor** aumenta la resistencia del cobre y debilita los imanes.



Un empujón con la mano lleva el disco a unas 505 vueltas por minuto, y se detiene en unos $2.7\,\mathrm{s}$.

¿Por qué confiar en la simulación?

Basada en la física

Usa las mismas ecuaciones del curso de electromagnetismo (Sadiku).

Dos versiones idénticas

El cálculo en Python y la simulación del navegador coinciden hasta la novena cifra decimal.

Probada a fondo

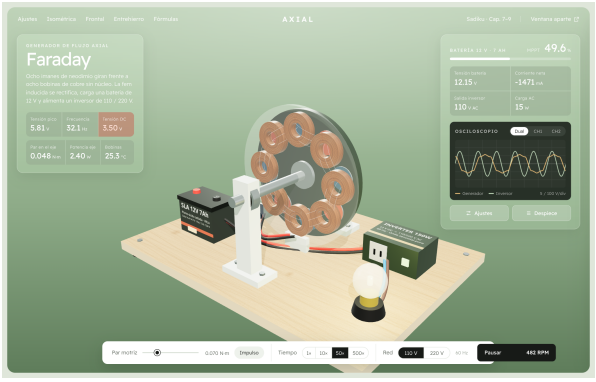
Cada cambio se verifica con pruebas que revisan física, resultados e interfaz.

Pruebas automáticas
138

Gráficas generadas
12

Documentos técnicos
5

Demostración en vivo



1. Girar el disco y ver la electricidad generada.
2. Darle un empujón y verlo frenar solo.
3. Encontrar un giro constante.
4. Encender el bombillo con la batería.
5. Cargar la batería acelerando el tiempo.
6. Separar imanes y bobinas.
7. Ver el generador por dentro.

¿Cuánta energía produce?

Girando suave
483 RPM

unas 8 vueltas por segundo

Llega a la batería
0.96 W

suficiente para un LED

Aprovechamiento
40 %

de cada 10 partes de esfuerzo, 4 llegan a la batería

Girando con toda la fuerza

Unas 1002 vueltas por minuto y $4.35\,\mathrm{W}$ hacia la batería.

La comparación

Un bombillo de $15\,\mathrm{W}$ consume más de lo que el generador produce: la batería guarda la energía para usarla después.

Conclusiones

- Un imán que se mueve cerca de una bobina genera electricidad: es el mismo principio de las centrales eléctricas.
- Generar electricidad siempre cuesta esfuerzo: la corriente frena el disco.
- Un generador pequeño produce poca energía, pero con una batería puede acumularla y encender un bombillo.
- La simulación permite probar el diseño antes de construirlo.

Con imanes, cobre y movimiento se fabrica electricidad;
la física explica cómo y la simulación muestra cuánto.

¿Preguntas?